

Path Homology pitch_v2

Tonnetz 谐波骨架视角

六维和声关系、冻结码本与持续有向拓扑

新视角的完整重跑与三类音乐比较

生成日期: 2026-08-01

核心项目	结果
独立重跑	1,600 个片段视图, 0 失败
码本训练	Discovery/180 s; 三组各 32,709 节拍
状态空间	16 个全局 Tonnetz 原型; 无效节拍掩蔽
主比较集	validation/180 s, n=195
Omnibus FDR	19/20; H1 结果零膨胀
Focus-Pop FDR	4/20; 均为路径熵或 H0 指标

证据等级: 本方法在既有项目上事后提出, validation 结果属于探索性验证, 不替代原 confirmatory pitch 分析, 也不构成注意力或因果效果证据。

1. 视角思想与 Tonnetz 原理

pitch_v2 不再把每个节拍压缩为单一主导音级，而是把 12 维节拍 chroma 投影到六维五度、大小三度圆周坐标，再映射到 Discovery-only 的共享谐波原型。

```
c_bar[b] = (1/|I_b|) sum_{t in I_b} c[t]; c_tilde[b] = c_bar[b] / (sum_p c_bar[b,p] + epsilon)
s = (7/6, 7/6, 3/2, 3/2, 2/3, 2/3); R = (1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5)
Phi_r(r, p) = R_r cos(pi [s_r p - 0.5 I(r even)]); z_b = Phi c_tilde[b] in R^6
```

低置信节拍沿用既有 1.15 主峰比规则并设为缺失，不形成第 17 个状态，也不跨缺失位置计转移。validation/180 s 的有效比例中位数为 Classical 80.5%、Focus 75.4%、Pop 75.8%。

2. Discovery-only 冻结码本

三组严格平衡抽样，共 98,127 个训练节拍。固定 V_pitch=16，用 MiniBatch K-means 拟合中心；validation、300 s 与 holdout 只使用冻结中心。

```
{mu_v} = argmin sum_i min_v ||z_i - mu_v||_2^2; s_b = argmin_v ||z_b - mu_v||_2^2
```

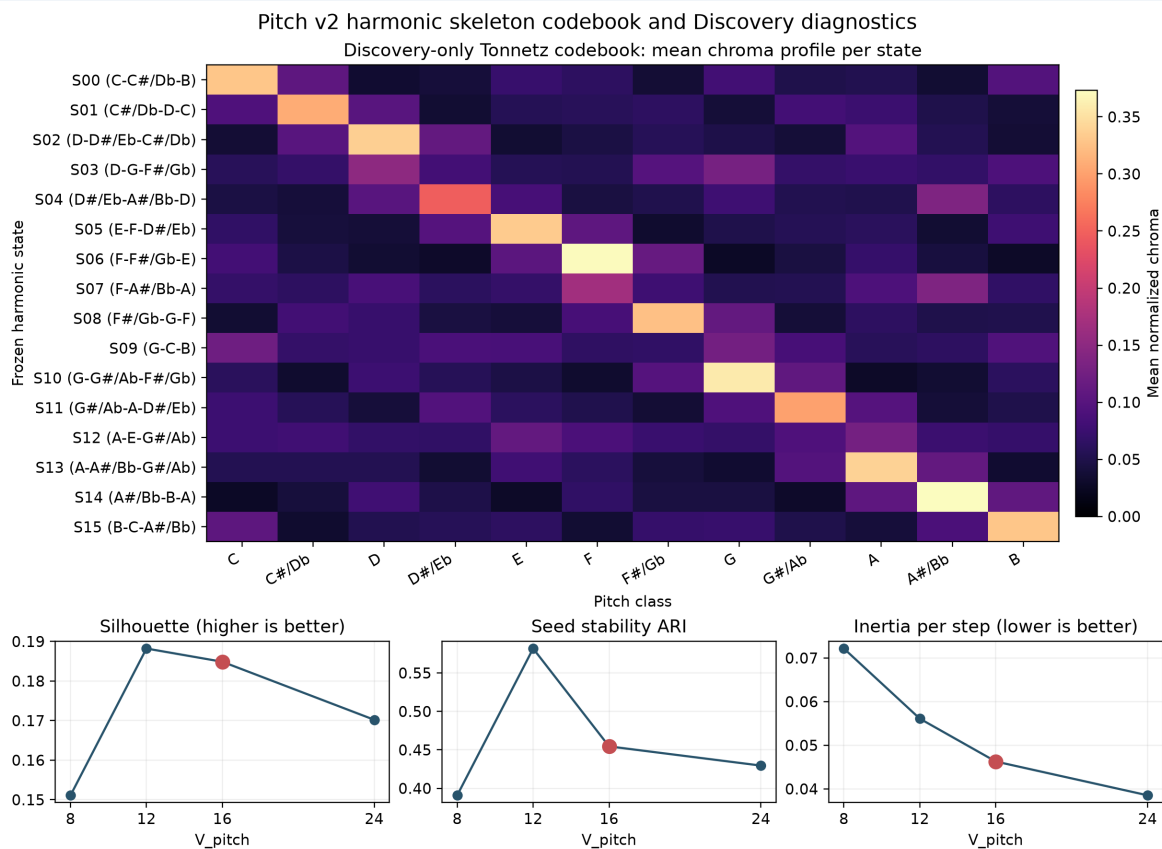


图 1. 16 个原型的平均 chroma 轮廓及 K=8/12/16/24 诊断。V=16 是预先冻结的分辨率；V=12 的 silhouette 与稳定性更高，需优先做敏感性复核。

3. 从冻结状态路径直接构建有向图

主分析不构造或读取 SSM。冻结状态路径直接通过相邻有效状态计数进入有向图，因此移除 SSM 不改变任何拓扑数值。

相邻有效状态计数并按源状态归一化；每个源状态最多保留 6 条出边，自转移不进入同调图。

$$C_{uv} = \#\{b: s_b=u, s_{(b+1)}=v\}; p_{uv} = C_{uv} / \sum_w C_{uw}$$

Directed Tonnetz-codebook state graph
node order follows PCA angle of frozen 6D centers; edge width = transition probability

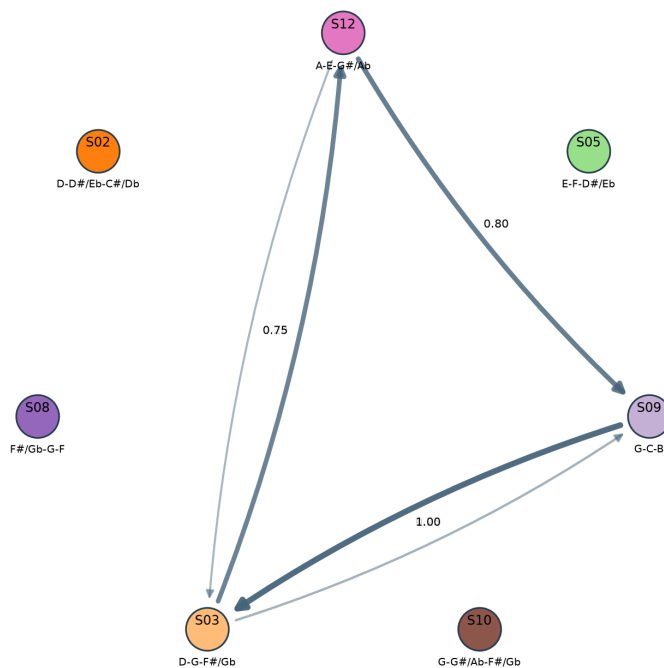


图 2. 示例的完整有向图。节点按冻结中心二维 PCA 的角度顺序排成圆环，仅用于避免标签重叠。S03、S09、S12 构成主要方向分量。

4. Path Homology

G_{τ} 保留 $p_{uv} \geq \tau$ 的非自环边， τ 下降时只增加边。

$G_{0.95} \subset G_{0.90} \subset \dots \subset G_{0.05}$; plotting coordinate $a = 1 - \tau$

$$\partial e_-(v_0 \dots v_p) = \sum_i (-1)^i e_-(v_0 \dots \hat{v}_i \dots v_p)$$

$$\Omega_p = \{a \in A_p : \partial a \in A_{(p-1)}\}; H_p = \ker(\partial_p | \Omega_p) / \text{im}(\partial_{(p+1)} | \Omega_{(p+1)})$$

5. 持续同调示例

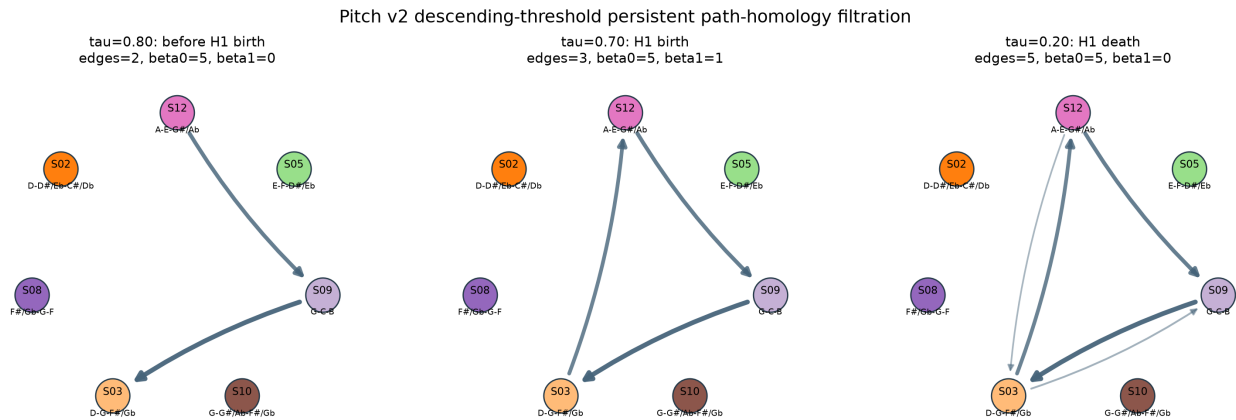


图 3. $\tau=0.80$ 时 $\beta_1=0$; $\tau=0.70$ 加入 $S_{03} \rightarrow S_{12}$ 后, $S_{12} \rightarrow S_{09} \rightarrow S_{03} \rightarrow S_{12}$ 形成 H_1 ; $\tau=0.20$ 加入反向与捷径边后, 该类被允许 2-路径边界填充。

主要 H_1 区间为 $[0.70, 0.20)_\tau$, 寿命 0.50; 在 $a=1-\tau$ 中为 $[0.30, 0.80)$ 。严格判定来自边界矩阵而非简单环计数。

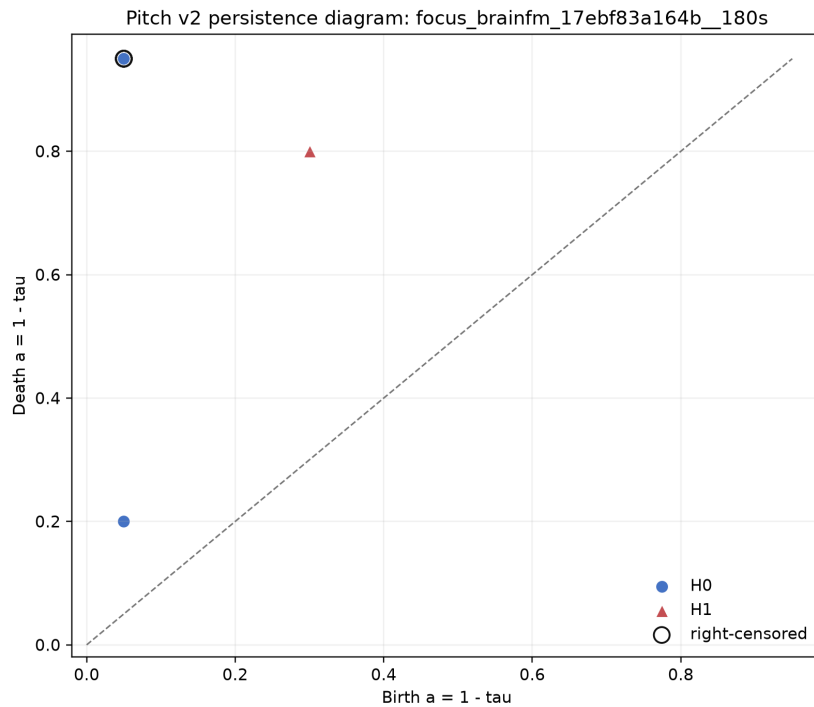


图 4. 持久图: 蓝色为 H_0 , 红色为 H_1 , 空心外圈表示右删失。

6. Barcode 与重跑审计

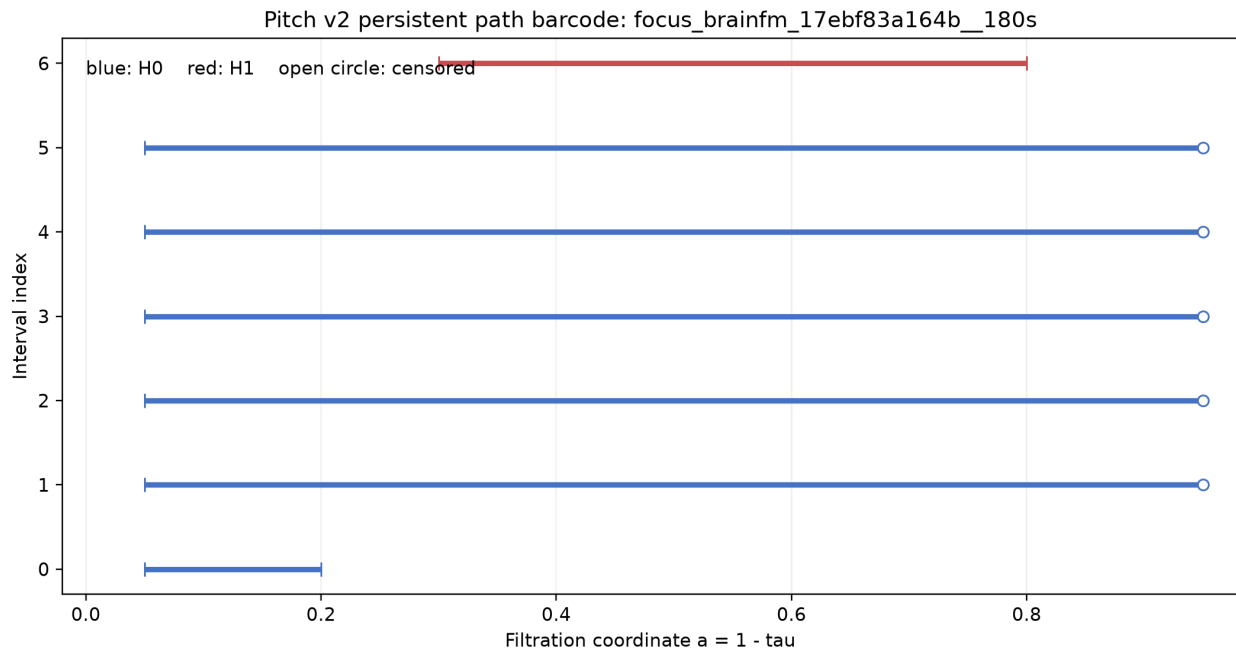


图 5. 示例 barcode。5 个 H0 分量在观测终点仍存活；有限 H1 区间寿命为 0.50。

严格平衡码本版本完成 1,600/1,600 个片段。全量主阈值中 60/1,600 个片段出现非零 H1；扩展至 $\tau=0.05$ 后为 1,146/1,600，说明 H1 对低概率边高度敏感。

固定 16 个全局状态只保证 ID 对齐，不强制所有原型进入单曲图；未出现原型不会作为人工孤立点抬高 β_0 。

7. 三类音乐比较

指标	Classical	Focus	Pop
状态数	16	10	10
有向边数	67	36.5	32
自转移比	0.3319	0.4249	0.4495
路径熵	1.6995	1.2853	1.1969
有向复现度	0.0280	0.0740	0.0839
平均 beta0	13.1667	7.5833	6.9167

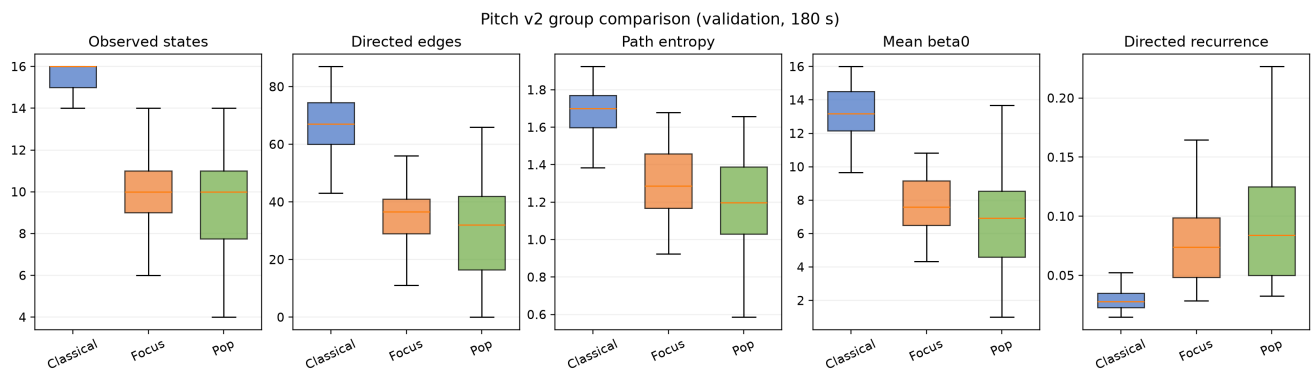


图 6. Classical 的状态覆盖、网络规模和路径熵明显更高；Pop 的转移概率更集中。

主要 omnibus 效应

指标	Classical	Focus	Pop	epsilon2	FDR q
edge_count	67.000	36.500	32.000	0.683	1.1e-28
h0_betti_auc	6.050	3.500	3.100	0.679	1.1e-28
h0_betti_mean	13.167	7.583	6.917	0.682	1.1e-28
h0_betti_max	14.000	9.000	8.000	0.672	1.1e-28
h0_interval_count	14.000	9.000	8.000	0.672	1.1e-28
h0_observed_persistence	6.300	3.750	3.325	0.675	1.1e-28
vertex_count	16.000	10.000	10.000	0.669	1.3e-28

8. Betti 曲线与零膨胀 H1

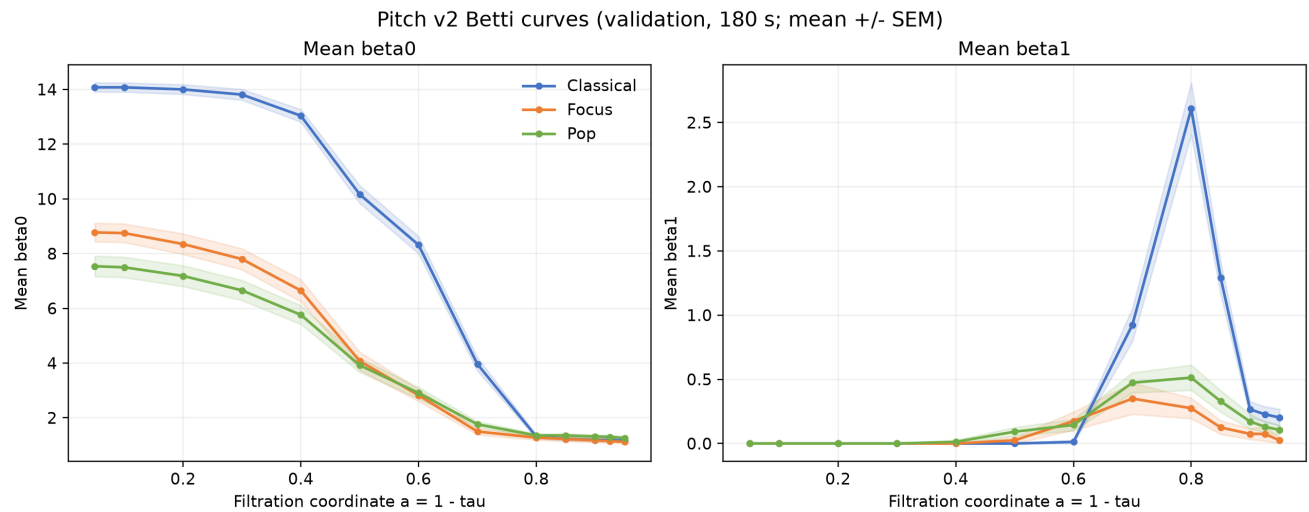


图 7. H0 反映状态覆盖与连通过程; H1 在低阈值附近出现峰值, Classical 在 $\tau=0.20$ 左右的敏感性峰值最大。

组别	主阈值非零 H1	扩展阈值非零 H1
Classical	0/79	78/79
Focus	1/40	19/40
Pop	7/76	43/76

20 个指标中 19 个通过 pitch_v2 内部 FDR。5 个 H1 指标虽有 q 约 0.014, 但三组中位数均为零、 ϵ_2 约 0.035; 它们是发生率差异, 不是强而普遍的环境结构差异。

Focus 与 Pop 的直接比较

指标	秩二列相关	FDR q
path_entropy	0.235	0.064
h0_betti_max	0.235	0.064
h0_interval_count	0.235	0.064
h0_observed_persistence	0.219	0.087

仅路径熵、最大 beta0、H0 区间数和 H0 观察持久量通过 $q \leq 0.10$; 方向均为 Focus 较高, 效应较小。

9. 与旧 pitch 的比较

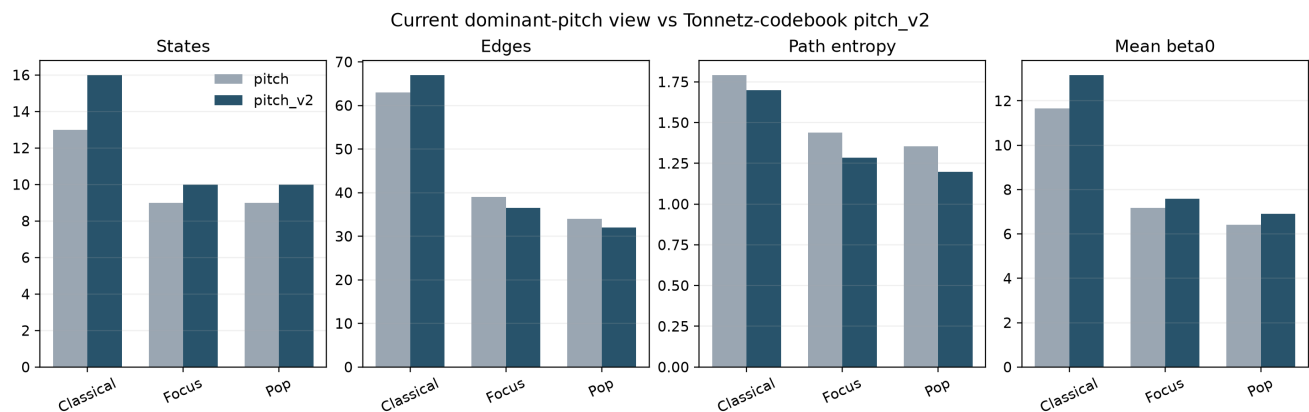


图 8. validation/180 s 的组中位数。

指标	Classical pitch→v2	Focus pitch→v2	Pop pitch→v2
状态数	13 → 16	9 → 10	9 → 10
边数	63 → 67	39 → 36.5	34 → 32
路径熵	1.792 → 1.700	1.439 → 1.285	1.355 → 1.197
平均 beta0	11.667 → 13.167	7.167 → 7.583	6.417 → 6.917

10.1 结构解释

固定码本扩大了可用状态字母表，因此三组状态数和 H0 略升；掩蔽低置信节拍切断部分转换，使 Focus 与 Pop 的边数和路径熵下降。

Classical 仍覆盖几乎全部 16 个原型，说明共享码本只解决 ID 对齐，不自动消除组间状态覆盖差异。

Focus-Pop 的 FDR 发现由旧 pitch 的 7 项降为 4 项，且边数不再显著；两组差异主要仍在 H0 连通过程和转移多样性，而不是稳定 H1。

10.2 三组解读

古典组：谐波原型覆盖最广、网络最大、路径熵最高。较高 beta0 主要来自更多顶点在高阈值下尚未连接，不能解释为更不连贯。

专注组：与流行组状态数中位数相同，但路径熵和 H0 持久量略高，说明相近字母表下转换更分散；不等于注意力效果。

流行组：边数和路径熵最低、复现度最高，表示概率质量更集中；主阈值非零 H1 较多，但仍只有 7/76。

10. 局限性与下一步

- Tonnetz 提供和声邻接语义，但原型最强音级不能直接命名为主、属或具体和弦。
- 当前表示保留绝对音级，不具备转调不变性；按调性旋转 chroma 将回答另一个功能和声问题。
- 普通 K-means 使用六维欧氏弦距离；K-medoids 与环面测地距离需要作为敏感性分析。
- $V=16$ 不是 Discovery 诊断的唯一最优值； $V=12$ 的 silhouette 与稳定性更高，应优先复核。
- 可信度掩码沿用旧主导音级规则，可能丢弃可由 Tonnetz 表示的复音节拍。
- 单曲实际顶点数仍可变， H_0 与状态覆盖强相关；应结合覆盖率、有效节拍数和边数解释。
- 当前链复形没有把 Δ_{uv} 作为边标签；因此只能说顶点具有 Tonnetz 几何语义。
- 该视角是事后提出的探索性验证；holdout 仅含 Focus，未用于三组检验。

11. 复现与产物

```
PYTHONPATH=src:packages/pathhom_tda/src python scripts/run_pitch_v2_analysis.py  
python scripts/render_pitch_v2_report.py
```

主要产物：features/models/pitch_v2_codebook.*、features/pitch_v2/、metadata/pitch_v2_topology_*.csv、pitch_v2_statistical_tests.csv、pitch_v2_pairwise_tests.csv 与 pitch_v2_summary.json。

参考文献

1. Harte, C., Sandler, M., and Gasser, M. (2006). Detecting Harmonic Change in Musical Audio.
2. Mueller, M. (2015). Fundamentals of Music Processing. Springer.
3. Grigor'yan, A. et al. (2012). Homologies of path complexes and digraphs.
4. Chowdhury, S., and Memoli, F. (2018). Persistent path homology of directed networks. SODA.